

Практическое задание № 10 Структуры данных

Оценка 3:

Выполнить задачу согласно варианту. Придумать и написать, как минимум 2 функции при работе со структурами, так чтобы в эту функцию передавались структуры либо структура возвращалась из ф-ии. (Например: написать ф-ию, которая инициализирует структуру данными)

Оценка 4:

Выполнить на оценку 3 и затем разбить программу как минимум на три файла: Два .с файла и один .h файл. В первом .с файле находится только главная функция. Во втором .с файле находятся все функции кроме главной. В третьем файле .h подключаются заголовочные файлы и объявлены прототипы функций из второго .с файла.

Оценка 5:

Выполнить задачу на оценку 4. Использовать указатели на структуру и динамическую память

Задание. Написать программу на языке Си решения задачи согласно своему варианту. В программе создать соответствующую заданию структуру, можно написать функции, реализующие операции со структурами. В программе можно использовать массив переменных созданного типа структуры.

Варианты заданий

1. Создайте структуру **Точка**, описывающую точку в двумерной системе координат (x,y). С помощью этой структуры задайте две точки. Будет ли прямая, проходящая через эти точки параллельна оси ординат? Оси абсцисс?
2. Создайте структуру **Дата** с элементами День, Месяц, Год. Для N человек с заданной датой рождения вывести сообщение, в какой декаде родился человек, в каком сезоне и в каком веке.

3. Создайте структуру **Прямоугольный_Параллелепипед** с элементами – a и b – стороны прямоугольника-основания, h – высота параллелепипеда. Найдите, у какого из N заданных параллелепипедов объем наименьший?
4. Создайте структуру **Время** с элементами Часы, Минуты. Реализовать следующую задачу - у прибора зафиксировано время начала работы и время завершения работы в текущий день. Определить общее время работы прибора за неделю.
5. Создайте структуру **Точка**, описывающую точку в трехмерной системе координат (x, y, z) . Найдите расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_1, y_1, z_1)$.
6. Создайте структуру **Треугольник** с тремя элементами a, b, c – длины 3-х сторон. Найдите, у какого из трех заданных треугольников площадь наибольшая?
7. Создайте структуру **Комплексное_Число** с элементами x – действительная и y – мнимая часть. Выполнить операцию с тремя комплексными числами a, b, c : $Q = a \cdot (b - c) - c^2$ (можно написать функции, реализующие операции вычитания и умножения комплексных чисел).
8. Создайте структуру **Конус** с элементами – r – основание круга-основания, h – высота конуса. Определить для N заданных конусов объем и площадь поверхности.
9. Создайте структуру **Прямая** с элементами x_1, y_1, x_2, y_2 – координаты двух точек, через которые проходит прямая. Для K заданных прямых вывести уравнение прямых в виде $y = ax + b$.
10. Создайте структуру **Комплексное Число** с элементами x – действительная и y – мнимая часть. Выполнить операцию с тремя комплексными числами a, b, c : $Q = a + b^2 + (b + c)$ (можно написать функции, реализующие операции сложения и умножения комплексных чисел).
11. Создайте структуру **Время** с элементами Часы, Минуты. Известно время продолжительности каждого из N этапов процесса. Определить общее время процесса и минимальное время этапа.
12. Создайте структуру **Точка**, описывающую точку в двумерной системе координат (x, y) . С помощью этой структуры для N точек вывести сообщение, в каком координатном углу расположена точка.

13.Создайте структуру **Парабола** с элементами a , b , c – коэффициенты уравнения $y=ax^2+bx+c$. Определить для M заданных парабол k – количество парабол, имеющих минимум, и если такие есть, найти, у какой из них минимум функции наибольший, т. е. парабола расположена выше остальных.

14. Создайте структуру **Комплексное Число** с элементами x - действительная и y - мнимая часть. Выполнить операцию с тремя комплексными числами a , b , c $Z=a^2 \cdot (b+c)-c \cdot b$ (можно написать функции, реализующие операции сложения, вычитания и умножения комплексных чисел)

15.Создайте структуру **Парабола** с элементами a , b , c – коэффициенты уравнения $y=ax^2+bx+c$. Определить для N заданных парабол точки пересечения с осью X .

16.Создайте структуру **Дробь** с элементами a – числитель, b – знаменатель. Даны две дроби. Реализуйте с этими дробями арифметические действия: умножение и деление (можно написать функции, реализующие эти действия).

17.Создайте структуру **Вектор** с элементами x , y , z – декартовы координаты. Определить для M заданных векторов длину каждого вектора и найти номер самого длинного вектора.

18.Создайте структуру **Окружность** с элементами x_0 , y_0 – координаты центра, R – радиус. Для N окружностей вычислить длину каждой окружности и определить, пересекаются ли окружности с осями OX и OY .

19.Создайте структуру **Прямая** с элементами a , b – коэффициенты уравнения $y=ax+b$. Для M заданных прямых определить k_1 – количество прямых, параллельных оси OX , и k_2 – количество прямых, параллельных оси OY .

20.Создайте структуру **Дробь** с элементами a – числитель, b – знаменатель. Даны две дроби. Реализуйте с этими дробями арифметические действия: сложение и вычитание (можно написать функции, реализующие эти действия).

21.Создайте структуру **Прямая** с элементами a , b – коэффициенты уравнения $y=ax+b$ и структуру **Точка** с элементами x , y – координаты точки. Дана одна прямая и M точек, определить количество точек, лежащих на заданной прямой.

22.Создайте структуру **Ромб** с элементами d_1 , d_2 – диагонали ромба. Для K заданных ромбов определить k_1 – количество квадратов и найти ромб с минимальной площадью.

23.Создайте структуру **Треугольник** с тремя элементами a, b, c – длины 3-х сторон. Для N заданных треугольников найти k1 – количество равносторонних треугольников и k2 – количество прямоугольных треугольников.

24.Создайте структуру **Комплексное Число** с элементами x - действительная и y - мнимая часть. Для N заданных комплексных чисел найти числа, у которых модуль наибольший и наименьший.

25.Создайте структуру **Параллелограмм** с элементами a, b – стороны параллелограмма и a - угол между сторонами. Для K заданных фигур определить k1 – количество квадратов и k2 – количество прямоугольников.

Под Звездочкой (+ балл):

Самостоятельно изучить Makefile. Написать Makefile для сборки программы из объектных файлов, которые получаются путем компиляции исходных файлов с кодом.

Для работы с make под Linux его необходимо установить:

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt install build-essential -y
```